

|                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Metalurgia Física I                                                                     | <b>Código:</b> 31.36           |
| <b>Créditos:</b> 3                                                                                      | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad                                                               | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 3/5/2023 12:02:05                                                    |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 0  | hs. teóricas       |
| 0  | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
|   | hs. presencial  |
|   | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Uniones atómicas. Estructura. Defectos cristalinos. Elasticidad y anelasticidad. Plasticidad. Recristalización. Diagramas de equilibrio. Solidificación. Transformaciones en estado sólido. Tema Aceros. Aceros Inoxidables.

### ➤ Presentación de la materia:

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Exponer los conceptos básicos de la metalurgia física que permitan afrontar el estudio de cualquier aleación metálica. Conocer las propiedades de las aleaciones metálicas más comunes y entender su comportamiento tanto cuando son fabricadas o procesadas, como a lo largo de su vida útil. Aprender a seleccionar aleaciones para el diseño con materiales metálicos.

### ➤ Contenidos:

| Título                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupos de Materiales              | Uniones atómicas. Estructura cristalina. Defectos cristalinos. Tipos de materiales, características y comparación. Ventajas y desventajas de los metales. Relación procesos-estructura-propiedades en los metales. Estructura del átomo. Uniones atómicas. Agrupamientos de átomos. Estructura cristalina. Defectos cristalinos.                                                                                             |
| Elasticidad                       | Tipos de comportamiento mecánico de los materiales. Comportamiento elástico perfecto. Relación con la unión atómica. Constantes elásticas. Anisotropía elástica. Variables que afectan las constantes elásticas. Rigidez intrínseca y estructural. Uso de la rigidez en el diseño.                                                                                                                                           |
| Plasticidad                       | Deformación plástica en metales cristalinos. Dislocaciones. Sistemas de deslizamiento. Endurecimiento por deformación. Curva tensión-deformación convencional y real. Inestabilidad plástica y estricción. Fenómeno de fluencia discontinua, causas, efectos y soluciones posibles. Propiedades de tracción. Dureza. Tensiones residuales, causas y efectos. Textura en metales, causas y consecuencias. Efecto Bauschinger. |
| Recristalización                  | Fenómenos de recuperación, recristalización y crecimiento de grano. Deformación crítica. Tamaño de grano final. Cinética de recristalización y variables que influyen. Recocido de recristalización. Trabajo mecánico en frío versus trabajo mecánico en caliente.                                                                                                                                                           |
| Diagramas de equilibrio           | Conceptos de termodinámica metalúrgica. Fases. Regla de las fases. Diagramas de equilibrio. Regla de la palanca. Reacciones. Fases terminales y fases intermedias. Solubilidad. Reglas de Hume-Rothery. Compuestos intermetálicos.                                                                                                                                                                                           |
| Solidificación                    | Termodinámica de la solidificación. Nucleación homogénea y heterogénea. Crecimiento. Inestabilidad de la interfase. Crecimiento dendrítico. Segregación macro y microscópica. Estructura de lingotes y piezas fundidas. Defectos en piezas fundidas. Métodos de obtención de piezas fundidas. Nociones de colabilidad y diseño de alimentadores en el colado de los metales. Solidificación direccional.                     |
| Transformaciones en estado sólido | Nucleación. Tipos de interfase sólido/sólido. Conceptos básicos de difusión en estado sólido. Crecimiento. Clasificación de las transformaciones de fase. Precipitación y endurecimiento por envejecimiento. Transformaciones perlítica, martensítica y bainítica en el sistema Fe-C. Cinética de las transformaciones isotérmicas con difusión, curvas TTT.                                                                 |
| Aceros                            | Diagrama Fe-C. Características relevantes de los aceros. Clasificación. Aceros al C y de baja aleación: curvas CCT, tratamientos térmicos, templabilidad. Aceros inoxidables: clasificación, propiedades y aplicaciones.                                                                                                                                                                                                     |
| Fractura                          | Modos de fractura. Fractura dúctil: mecanismo microscópico. Fractura frágil transgranular, clivaje. Fractura intergranular. Concepto de tenacidad y tenacidad a la entalla. Ensayo y curvas de Charpy. Transición dúctil/frágil, variables externas al material. Nociones de la mecánica de la                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | fractura lineal elástica. Ley de Griffith. Fractoténacidad. Factor de intensificación de tensiones. Aplicaciones.                                                                                                                           |
| Fluencia a alta temperatura | Mecanismos de deformación a alta temperatura. Tipos de fluencia a alta temperatura. Fluencia a alta temperatura estacionaria. Ensayos. Presentación de datos. Nociones de diseño a alta temperatura. Metales para uso a altas temperaturas. |

---

➤ **Estrategias de enseñanza:**

---

➤ **Actividades:**

---

| Título | Descripción |
|--------|-------------|
|        |             |

---

➤ **Recursos didácticos:**

---

---

➤ **Modalidad de evaluación y aprobación:**

---

**Modalidad de evaluación:**

**Requisitos de aprobación:**

**Presentismo:**

Las clases son presenciales. Se admitirán un máximo de 4 (cuatro) inasistencias en todo el cuatrimestre, 2 (dos) en el primer bimestre y 2 (dos) en los dos meses siguientes. El no cumplimiento del presentismo mínimo inhabilitará al alumno para rendir los exámenes parciales. La lista para verificar la asistencia de los alumnos se tomará al finalizar la clase. Sólo serán consideradas excepciones en casos de enfermedad u otros problemas personales debidamente justificados.

Las ausencias en las fechas de los parciales no serán computadas.

**Parciales:**

Se tomarán dos parciales escritos en todo el cuatrimestre. El primero será aproximadamente en la mitad del cuatrimestre aunque la fecha podrá ser acordada según el avance en el programa. El segundo será indefectiblemente la anteúltima clase del cuatrimestre. El temario de cada parcial será definido en forma precisa la clase anterior al mismo. Los parciales serán aprobados con un mínimo del 50% del contenido correctamente respondido. Sólo de podrá desaprobado uno de los dos parciales, el que será recuperado una única vez la última semana del cuatrimestre. El alumno tendrá derecho a la revisión de los exámenes.

La aprobación del cursado de la materia requiere el cumplimiento del presentismo mínimo exigido así como la aprobación de los dos parciales o de uno de ellos y del recuperatorio del otro parcial.

En casos excepcionales se podrá omitir el segundo parcial por falta de tiempo en el dictado de los contenidos mínimos de la materia. En tal caso el final constará de dos partes, una abarcará los temas que no entraron en el primer parcial y que deberá ser aprobada en forma independiente del resto del final. La otra parte comprenderá los temas del primer parcial y también deberá ser aprobada en forma independiente. La aprobación del final en este caso

requerirá la aprobación de las dos partes.

Final:

El final será en general escrito y se aprobará con un mínimo del 50% del contenido correctamente contestado. El temario detallado del final se definirá en la última clase del cuatrimestre y podrá incluir temas no dados en clase pero de los que existen apuntes o presentaciones. El alumno tendrá derecho a la revisión del examen.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

---

| N° | Descripción                                                |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | Apuntes de los profesores de la materia.                   |
| 2  | Principios de metalurgia física. - Reed-Hill, CECSA, 1968. |

➤ **Bibliografía complementaria:**

---

| N° | Descripción                          |
|----|--------------------------------------|
| 1  | ASM Handbook. Varios Volúmenes. ASM. |